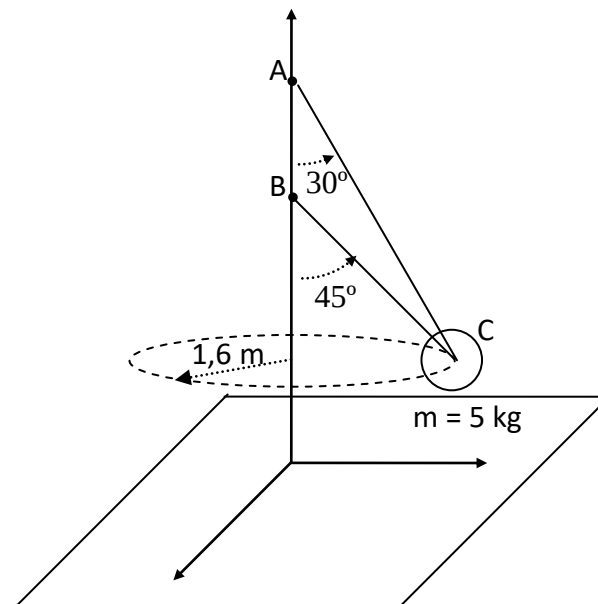


TEMA 9 PROBLEMA 9-1

1. ACB alambreko haria, C puntuan esfera txiki bati lotuta dagoen eraztun batetik igarotzen da; esferatxoa v abiadura konstantez biraka dabil irudian agertzen den distantzian. Hariko bi erpinetan indarra berdina dela jakinda, kalkulatu v abiadura.
1. El hilo de alambre ACB pasa por un anillo que está unido a una esfera pequeña en el punto C. La esferita se mueve girando a velocidad v constante a la distancia que aparece en la figura. Sabiendo que la fuerza en los dos extremos del hilo es idéntica, calcular la velocidad v .



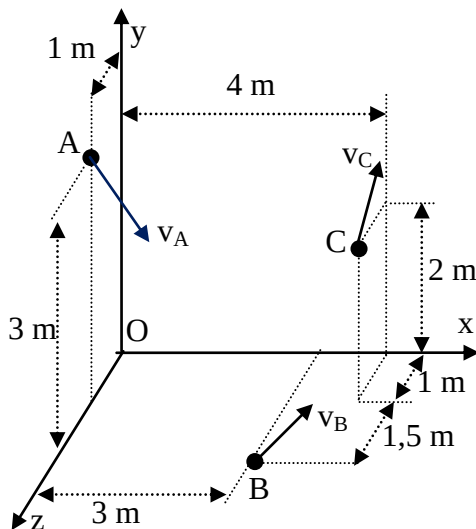
EMAITZAK

RESULTADOS

$$v = 3,47 \text{ ms}^{-1}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-2

2. A, B eta C-k partikula sistema 2. Las masas y velocidades de las osatzen dute. Honako abiadura eta masak partículas A, B y C de la figura son las dituzte: siguientes:



$$\begin{aligned}\vec{v}_A &= 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k} & m_A &= 1 \text{ kg} \\ \vec{v}_B &= 4\vec{i} + 3\vec{j} & m_B &= 2 \text{ kg} \\ \vec{v}_C &= 2\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k} & m_C &= 3 \text{ kg}\end{aligned}$$

Kalkulatu:

- Grabitate zentroaren posizio bektorea.
- Sistema osoaren momentu lineala.
- Sistema osoaren momentu angeluarra O puntuarekiko.
- Sistema osoaren momentu angeluarra bere grabitate zentroarekiko.
- Sistema osoaren energia zinetikoa.
- Sistema osoaren energia potentzial grabitatorioa, potentzial nulua $y = 0$ altueran dagoela kontsideratuta.

Calcular:

- El vector de posición del centro de gravedad
- El momento lineal del sistema
- El momento angular del sistema respecto el punto O
- El momento angular del sistema respecto del centro de gravedad
- La energía cinética del sistema
- La energía potencial gravitatoria, considerando que el potencial es nulo a altura $y = 0$.

EMAITZAK

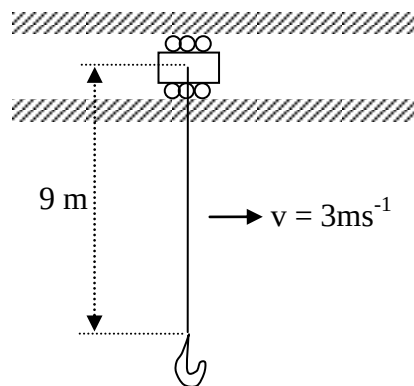
RESULTADOS

- a) $\vec{r} = 3\vec{i} + 1,5\vec{j} + 1,5\vec{k}$ [m] b) $\vec{L} = 17\vec{i} + 19\vec{j} - 5\vec{k}$ [kg.m/s] c) $\vec{H}_O = -34\vec{i} + 65\vec{j} + 57\vec{k}$ [kg.m²/s]
 d) $\vec{H}_G = 2\vec{i} + 24,5\vec{j} + 25,5\vec{k}$ [kg m²/s] e) $T = 96,5$ J f) $V_g = 88,2$ J

TEMA 9 PROBLEMA 9-3

3. Irudiko garabia $v = 3 \text{ m/s}$ -ko abiadura horizontalarekin higitzen da, baina bat-batean gelditu egiten da. Kalkulatu garabiak daraman zama gelditu ondoren egiten duen L distantzia horizontal maximoa.

3. La grúa de la figura se mueve con una velocidad horizontal de $v = 3 \text{ m/s}$, pero de repente se detiene. Se desea conocer la distancia horizontal máxima que recorrerá la carga que lleva la grúa después de pararse.

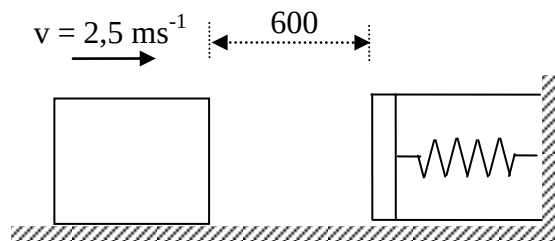


EMAITZAK

RESULTADOS
 $L = 2,838 \text{ m}$

TEMA 9 PROBLEMA 9-4

4. 60 kg masa duen fardel bat 4. Se emplea un muelle de constante $k = 20 \text{ kN/m}$ para detener un fardo de 60 kg que desliza. El muelle está sostenido mediante un cable, estando inicialmente comprimido 120 mm. El fardo tiene una velocidad de $2,5 \text{ m/s}$ en la posición que se muestra en la figura y si la compresión adicional del muelle es de 40 mm, calcular:
- a. Coeficiente de rozamiento entre el fardo y la superficie
- b. Velocidad del fardo cuando pasa de nuevo por la posición de la figura



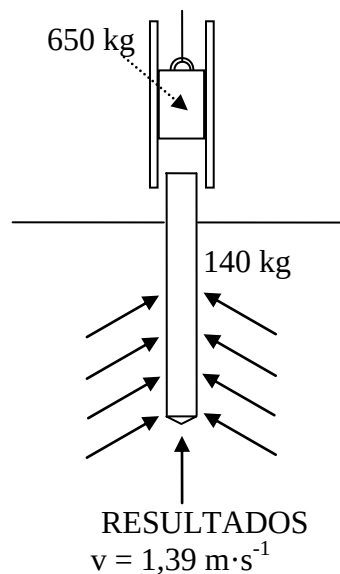
EMAITZAK

RESULTADOS

a) $\mu_k = 0,2$, b) $v = 1,10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

TEMA 9 PROBLEMA 9-5

5. 650 kg masako mailu bat 140 kg masako pilote baten gainean erortzen da. Talka gertatu eta gero, mailua eta pilotea kontaktuan mantentzen dira 3 m/s-ko abiadurarekin. Lurzorua piloteari eragiten dion indar bertikalak $F = 0,02 \cdot x^2$ balioa hartzen du, x eta F -ren unitateak mm eta N izanik, hurrenez hurren. Kalkulatu bi elementu horiek izango duten abiadura, lurrean 80 mm sartu eta gero.
5. La masa de pilotes de 650 kg de un martillo de caída libre cae sobre un pilote de 140 kg. Después del impacto, el martillo y el pilote quedan unidos y tienen una velocidad de 3m/s. La fuerza vertical aplicada sobre el pilote por el suelo después del impacto está dada por $F = 0,02 \cdot x^2$, donde x y F están expresados en mm y N, respectivamente. Determinar la velocidad del sistema después de haber penetrado 80 mm el suelo.

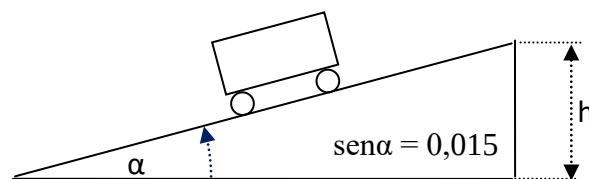


EMAITZAK

TEMA 9 PROBLEMA 9-6

6. 500 tonako masa duen tren bat 6. Un tren de masa total de 500 Tn parte pausagunetik abiatzen da azelerazio del reposo y acelera uniformemente hasta 90 km/h en 50 s, subiendo una pendiente del 1,5%. Después de alcanzar esta velocidad, el tren viaja con velocidad constante. La resistencia al rodamiento produce una fuerza constante de 15 kN en dirección contraria a la del movimiento. Determinar la potencia requerida después de pasar 50 segundos. Dato: $\sin \alpha = 0,015$

norantzan, kalkulatu beharrezkoa den potentzia 50 segundoak igaro ondoren.



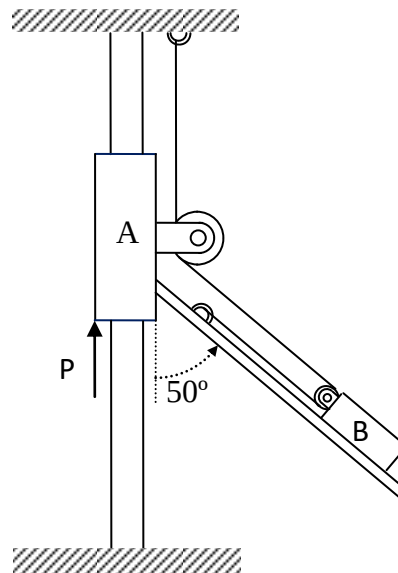
EMAITZAK

RESULTADOS
Emaizta: $P = 2,21 \text{ MW}$

TEMA 9 PROBLEMA 9-7

7. Irudiko A irristagailuak pieza zeihar bat soldaturik dauka, horren gainean B blokea mugitzen delarik. Irristagailuaren pisua 3 N da eta blokearena 0,8 N. Irristagailuan $P = 5$ Neko indar bertikala aplikatzen bada eta marruskadura indarrak arbuigarriak badira, kalkulatu kableak jasaten duen indarra.

7. Un collarín A tiene una rampa soldada y una fuerza $F = 5\text{ N}$ aplicada tal y como se muestra. El collarín A y la rampa pesan 3 N, y el bloque B 0,8 N. Ignorando la fricción, calcular la fuerza del cable.



EMAITZAK

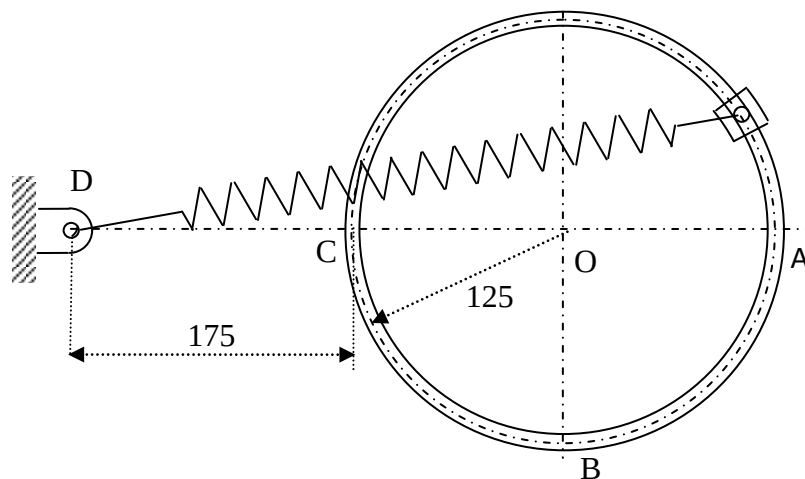
RESULTADOS

$T = 0,28\text{ N}$

TEMA 9 PROBLEMA 9-8

8. 0,5 kg masako irristailua malgukiari loturik dago eta haga zirkularren barruan mugitzen da marruskadurarik gabe. Malgukiaren deformaziorik gabeko luzera 150 mm da eta bere konstantea 200 N/m. Irri-tailuaren abiadura B puntutik igarotzean 3 m/s dela jakinik, determinatu irristailuaren azelerazio tangenziala eta hagak eragiten dion indarra, B posizioan dagoenean.

8. Una deslizadera de 0,5 Kg está unida a un resorte y se desliza sin fricción a lo largo de una varilla circular en un plano vertical. El resorte tiene una longitud no deformada de 150 mm y una constante $K = 200$ N/m. Sabiendo que la deslizadera tiene una velocidad de 3m/s al pasar por el punto B, determine en este instante la aceleración tangencial de la deslizadera y la fuerza de la varilla sobre la deslizadera.



EMAITZAK

RESULTADOS
 $a_t = 64,6 \text{ m/s}^2$; $N = 23 \text{ N}$

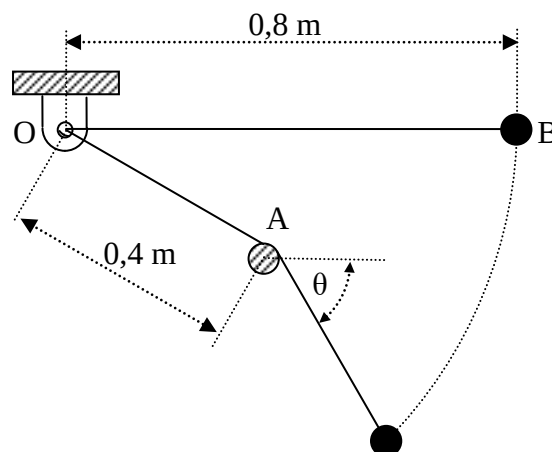
TEMA 9 PROBLEMA 9-9

9. m masa duen B partikula pausagunetik askatzen da OB soka posizio horizontalean dagoenean. Hasieran, B-k O-ren inguruan biratzen du eta ondoren A-ren inguruan biratzen du. Kalkulatu:

- Sokako indarra A ikutzear dagoenean.
- Sokako indarra A ikutu eta berehala.
- Partikularen abiadura $\theta = 90^\circ$ denean.

9. La partícula B de masa m se suelta desde el reposo cuando la cuerda OB está en la posición horizontal. Inicialmente, B gira en torno a O y posteriormente en torno a A. Determinar:

- Fuerza en la cuerda justo antes de tocar A.
- Fuerza en la cuerda inmediatamente después de tocar A.
- Velocidad de la partícula cuando $\theta = 90^\circ$.



EMAITZAK

RESULTADOS

- a) $T = 1,5mg$, b) $T = 2,5 mg$, c) $v = 3,43 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

TEMA 9 PROBLEMA 9-10

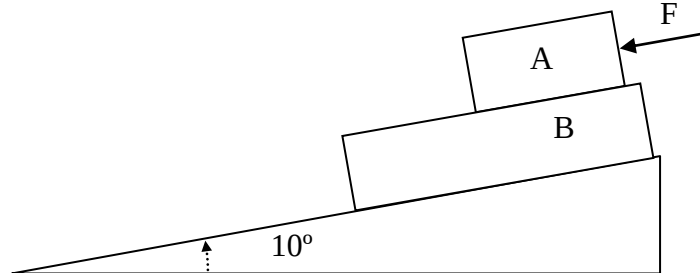
10. $t = 0$ aldiunean A eta B blokeak pausugunean daude. Kalkulatu:
10. En el instante $t = 0$ los bloques A y B están en reposo. Calcular:
- A eta B-ren azelerazioak edozein aldiunetan.
 - A blokeak B blokearen gainean ibilitako distantzia, A blokea plano inklinatuaren gainean 0,2 m ibili ondoren.
 - Las aceleraciones de A y B en cualquier instante.
 - Distancia recorrida por el bloque A sobre el bloque B, después de que el bloque A haya recorrido 0,2 m sobre el plano inclinado.

DATUAK

$$m_A = 20 \text{ kg}, m_B = 30 \text{ kg},$$

DATOS

$$F = 500 \text{ N}, \mu_{A-B} = 0,4, \mu_{B-\text{plano}} = 0,1$$



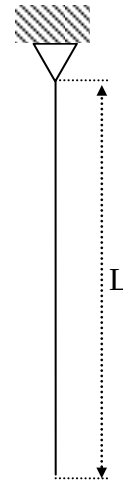
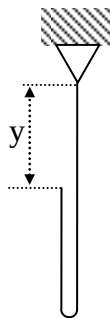
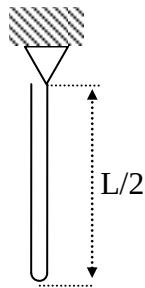
EMAITZAK

RESULTADOS

$$\text{a. } a_A = 22,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}; a_B = 2,67 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}; \text{b. } x_{A/B} = 0,177 \text{ m.}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-11

11. Soka baten mutur askea 11. El extremo libre de una soga se suelta
pausagunetik askatzen da (a) egoeran. del reposo en la situación a). Determinar la
Determinatu soka zati mugikorraren v velocidad v del trozo de soga móvil en
abiadura y -ren menpe (b) egoeran. Zer función de y en la situación b). ¿Qué sucede
gertatzen da (c) egoeran, $y = L$ denean? en la situación c) cuando $y = L$?



EMAITZAK

RESULTADOS

$$v = \sqrt{2gy \frac{L - 0,5y}{L - y}}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-12

12. $25 \cdot 10^3$ kg-ko masa duen hegazkin baten motoreek 40 kN-ko bultzada eragiten diote. Airearen erresistentzia indarrak $D = 2,25v^2$ modulua du, v (m/s) eta D N-etan daudelarik. Hegazkinak hegaldia 240 km/h abiaduran hasten badu:
- a. Zenbateko luzera beharko du lurrreratze-pistak?
- b. Zenbat denbora beharko du aireratzeko?
12. Los motores de un avión de masa $25 \cdot 10^3$ kg le provocan una empuje de 40 kN. La fuerza de resistencia del aire tiene un módulo $D = 2,25v^2$, siendo v (m/s) y D (N). Si el avión empieza el vuelo con 240 km/h:
- a. ¿Qué longitud de la pista de aterrizaje será necesaria?
- b. ¿Cuánto tiempo necesitará para despegar?

EMAITZAK	RESULTADOS
----------	------------

a) 1598 m, b) 45,8 s

TEMA 9 PROBLEMA 9-13

13. A eta B bainulariek 75 kg eta 50 kg-ko masak dituzte hurrenez hurren. 200 kg-ko txalupa baten popatik salto egiten dute, txaluparekiko 3 m/s-ko abiadura horizontal erlatiboz. Txalupa pausagunean badago, determinatu bere abidura finala honako hiru egoeretan:
- a. Bi bainulariek batera salto egiten dute
b. Lehenengo A-k salto egiten du eta ondoren B-k.
c. Lehenengo B-k salto egiten du eta ondoren A-k.
13. Los bañistas A y B tienen unas masas de 75 kg y 50 kg respectivamente. Realizan un salto desde la popa de la barca con una velocidad relativa respecto de la barca de valor 3 m/s en dirección horizontal. Si la barca está en reposo, se pide determinar la velocidad final de la barca en los siguientes tres casos:
- a. Los dos bañistas saltan a la vez
b. Primero salta A y después B.
c. Primero salta B y después A

EMAITZAK

RESULTADOS

$$a/ v_T = 1,154 \text{ m/s}$$

$$b/ v_{TA} = 0,692 \text{ m/s}; v_T = 1,292 \text{ m/s}$$

$$b/ v_{TB} = 0,461 \text{ m/s}; v_T = 1,279 \text{ m/s}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-14

14. Itsasontzi baten eta uraren arteko marruskadura indarra $F = K \cdot v^{1,75}$ ekuazioak ematen du, k konstantea eta v abiadura izanik, hurrenez hurren. Atoiontz bakar batek itsasontzia 4,5 km/h-ko abiadura konstantez eramanez, 300 kN-eko indar konstantea eraginez.

Determinatu:

- Atoiontziak garatutako potentzia.
- Itsasontziaren abiadura, potentzia hori garatzen duten bi atoiontzi lotzen badira.

14. La fuerza de rozamiento entre un barco y el agua viene dada por la siguiente expresión $F = K \cdot v^{1,75}$, donde k es una constante y v la velocidad del barco. Un único remolcador puede llevar el barco a una velocidad de 4,5 km/h, haciendo una fuerza constante de 300 kN.

Determinar:

- Potencia desarrollada por el remolcador
- La velocidad del barco, si se unen dos remolcadores de la potencia calculada en a).

EMAITZAK

RESULTADOS

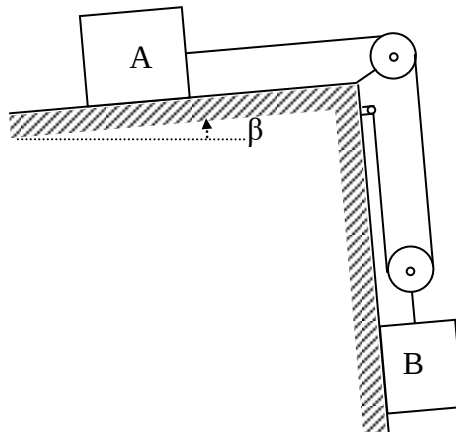
a/ $P = 375$ kW , b/ $v = 5,790$ km/h

TEMA 9 PROBLEMA 9-15

15. A eta B blokeak beraien artean 15. Los bloques A y B están sobre dos
elkartutak diren gainazalen gainean superficies que forman entre sí 90° .
daude. Determinar la aceleración de los bloques y la

Determinatu blokeen azelerazioa eta fuerza de la soga, estando los bloques al
sokaren indarra, blokeak hasieran inicio en reposo.
pausagunean egonik.

DATUAK	DATOS
$\mu_s = 0,25$; $\mu_k = 0,20$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $m_A = 100 \text{ kg}$; $m_B = 150 \text{ kg}$; $\beta = 20^\circ$	



EMAITZAK	RESULTADOS
----------	------------

$$a/ T = 608,0 \text{ N}, b/ a_A = 2a_B; a_B = 0,4405 \text{ m/s}^2$$